TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN
TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

Bài đánh giá A.2.6 – Trọng số 50%

COMP1307 – KIỂM THỬ PHẦN MỀM CƠ BẢN

Học kỳ I, năm học 2026–2027

Hình thức: **tiểu luận nhóm (3–5 sinh viên)**
Sản phẩm: **tiểu luận + slide + video demo + hồ sơ kiểm thử + kho GitHub**
Không tổ chức báo cáo trực tiếp – đánh giá qua hồ sơ, video và câu hỏi bổ sung

Giảng viên: ThS. Lê Thanh Thoại
Email: *(điền email giảng viên)*

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

1 Tổng quan về tiểu luận 3

1.1 Mục đích . . . 3

1.2 Thông tin chung . . . 3

1.3 Tóm tắt những việc nhóm phải làm . . . 3

2 Lộ trình và các mốc thời gian 4

3 Hướng dẫn chọn đề tài 5

3.1 Ba hướng đề tài . . . 5

3.2 Danh sách đề tài gợi ý . . . 5

3.3 Tiêu chí một đề tài đạt yêu cầu . . . 6

3.4 Quy trình đăng ký và duyệt đề tài . . . 7

3.5 Yêu cầu riêng cho hướng C (hệ thống có AI) . . . 7

3.6 Quy mô theo số thành viên . . . 7

4 Hướng dẫn thực hiện: 8 bước 8

5 Sản phẩm phải nộp 11

6 Cấu trúc tiểu luận 12

6.1 Định dạng trình bày . . . 12

7 Slide và video demo (thay cho báo cáo trực tiếp) 13

7.1 Slide . . . 13

7.2 Video demo . . . 13

8 Yêu cầu kho GitHub 14

9 Sử dụng AI trong tiểu luận 14

10 Đánh giá 15

10.1 Rubric (theo đề cương, thang 10) . . . 15

10.2 Nguồn minh chứng cho từng tiêu chí . . . 15

10.3 Điểm cá nhân . . . 15

10.4 Câu hỏi bổ sung thay cho hỏi đáp trực tiếp . . . 16

10.5 Trừ điểm và các trường hợp đặc biệt 16

11 Liêm chính học thuật và đạo đức kiểm thử 16

12 Câu hỏi thường gặp 17

Phụ lục 18

Phụ lục 1. Phiếu đăng ký đề tài 18

Phụ lục 2. Bảng đóng góp và đánh giá chéo 19

Phụ lục 3. Mẫu phản tư cá nhân 19

Phụ lục 4. Checklist trước khi nộp 19

1. Tổng quan về tiểu luận

1.1. Mục đích

Tiểu luận cuối kỳ giúp sinh viên **thực hiện trọn vẹn một quy trình kiểm thử** cho một ứng dụng phần mềm thực tế: từ phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, thiết kế ca kiểm thử bằng các kỹ thuật đã học, thực thi thủ công và tự động, quản lý lỗi, đến báo cáo kết quả. Đây là bài đánh giá A.2.6 trong đề cương, đo mức đạt hai chuẩn đầu ra:

CLO	Nội dung chuẩn đầu ra	Trọng số trong A.2.6
CLO 2	Xây dựng được các ca kiểm thử dựa trên yêu cầu phần mềm, xác định dữ liệu kiểm thử, điều kiện kiểm thử và kết quả mong đợi.	40%
CLO 3	Vận dụng được các kỹ thuật kiểm thử hộp đen, hộp trắng và kiểm thử hồi quy để thực hiện kiểm thử và ghi nhận kết quả kiểm thử đối với ứng dụng thực tế.	60%

1.2. Thông tin chung

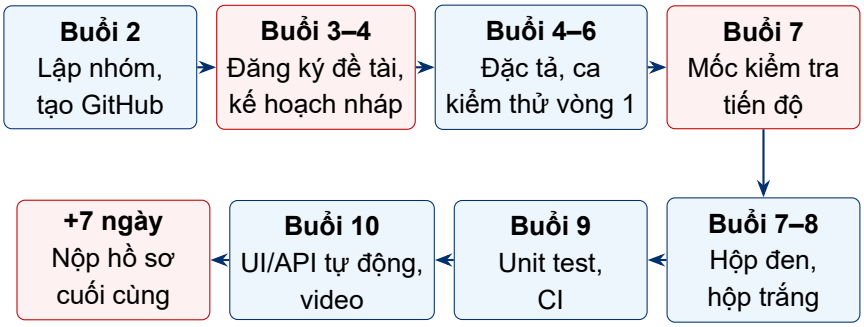
Hạng mục	Quy định
Trọng số	50% điểm học phần (đánh giá cuối kỳ)
Nhóm	3–5 sinh viên, tự lập nhóm từ Buổi 2
Hình thức	Tiểu luận kèm hồ sơ kiểm thử; **không báo cáo trực tiếp**
Thay cho báo cáo	Slide có ghi chú thuyết minh + video demo 8–12 phút + trả lời câu hỏi bổ sung của giảng viên (mục 10.4)
Đăng ký đề tài	trước Buổi 4
Mốc kiểm tra tiến độ	Buổi 7
Hạn nộp cuối cùng	23:59, 7 ngày sau Buổi 10
Nơi nộp	LMS của học phần (một thành viên đại diện nộp)

1.3. Tóm tắt những việc nhóm phải làm

1. Chọn và đăng ký đề tài (mục 3).
2. Thực hiện kiểm thử theo 8 bước (mục 4), lưu lại minh chứng trong suốt quá trình.
3. Nộp 7 sản phẩm (mục 5): tiểu luận, slide, video, tệp Excel kiểm thử, kho GitHub, phụ lục sử dụng AI, bảng đóng góp.
4. Trả lời câu hỏi bổ sung của giảng viên (nếu được yêu cầu) trong 48 giờ.

2. Lộ trình và các mốc thời gian

Tiểu luận được thực hiện song song với nội dung các buổi học. Mỗi buổi học xong là áp dụng ngay vào đề tài của nhóm.



Thời điểm	Nhóm cần hoàn thành	Nộp gì
Buổi 2	Lập nhóm, phân vai, tạo kho GitHub (bảng công việc, nhãn lỗi, README)	Link kho GitHub
trước Buổi 4	Chọn đề tài, viết phiếu đăng ký (Phụ lục 1), kế hoạch kiểm thử nháp	Phiếu đăng ký đề tài
Buổi 4–6	Đặc tả yêu cầu, điều kiện kiểm thử, ca kiểm thử vòng 1, báo cáo lỗi đầu tiên	– (cập nhật trên GitHub)
Buổi 7	**Mốc tiến độ:** kế hoạch, đặc tả, $\geq$ 50% số ca kiểm thử, ma trận truy vết sơ bộ	Tệp Excel + kế hoạch (PDF)
Buổi 7–8	Hoàn thiện kỹ thuật hộp đen; phân tích hộp trắng cho $\geq$ 2 hàm	–
Buổi 9	Kiểm thử đơn vị (JUnit/NUnit/pytest…), đưa vào CI	–
Buổi 10	Kiểm thử tự động giao diện/API, hồi quy, báo cáo hoàn tất, slide, video	–
Hạn cuối	Toàn bộ hồ sơ (mục 5)	Tệp nén + link video, GitHub

Về mốc tiến độ Buổi 7

Mốc tiến độ **không chấm điểm riêng**, giảng viên dùng để góp ý sớm. Nhóm không nộp mốc tiến độ bị trừ **0,5 điểm** trên thang 10 của tiểu luận. Nhóm nộp đúng mốc được nhận nhận xét để sửa trước khi nộp bản cuối.

3. Hướng dẫn chọn đề tài

3.1. Ba hướng đề tài

Nhóm chọn **một** trong ba hướng dưới đây. Mỗi hướng có cùng khung yêu cầu nhưng trọng tâm khác nhau.

Hướng	Mô tả	Phù hợp với nhóm
A. Kiểm thử ứng dụng có sẵn	Kiểm thử một ứng dụng web/di động có sẵn mà nhóm **được phép kiểm thử**: trang luyện tập, mã nguồn mở tự cài đặt trên máy. Phần hộp trắng thực hiện trên một số hàm nghiệp vụ nhóm tự viết lại mô phỏng.	Muốn tập trung vào kiểm thử hệ thống, giao diện; kỹ năng lập trình vừa phải.
B. Tự xây dựng rồi kiểm thử	Tự cài đặt một phần ứng dụng nhỏ (ví dụ EduReg theo Phụ lục A giáo trình, ứng dụng thư viện, đặt vé) rồi kiểm thử. Có mã nguồn đầy đủ nên làm hộp trắng, độ bao phủ thuận lợi.	Lập trình khá; muốn có sản phẩm hoàn chỉnh cho portfolio.
C. Kiểm thử hệ thống có AI	Kiểm thử một chatbot/ứng dụng dùng mô hình ngôn ngữ do nhóm tự dựng (qua API). Trọng tâm: kiểm thử theo thuộc tính, ảo giác, prompt injection, hồi quy với bộ câu hỏi chuẩn.	Quan tâm AI; chấp nhận yêu cầu riêng ở mục 3.5.

3.2. Danh sách đề tài gợi ý

STT	Đề tài	Hướng	Đối tượng kiểm thử, gợi ý trọng tâm
1	Kiểm thử ứng dụng thương mại điện tử mẫu	A	Swag Labs (saucedemo.com): đăng nhập, sắp xếp, giỏ hàng, thanh toán; so sánh hành vi giữa các tài khoản cài sẵn lỗi
2	Kiểm thử hệ thống quản lý nhân sự	A	OrangeHRM mã nguồn mở cài cục bộ (Docker): quản lý nhân viên, nghỉ phép, phân quyền
3	Kiểm thử biểu mẫu và thành phần web	A	DemoQA, The Internet (herokuapp): biểu mẫu, bảng, tải tệp, cửa sổ, cảnh báo
4	Kiểm thử ứng dụng mã nguồn mở tự chọn	A	Ví dụ WordPress, Moodle, Odoo (cài cục bộ); chọn 3–4 chức năng chính
5	Hệ thống đăng ký học phần EduReg	B	Cài đặt R01–R07 (Phụ lục A giáo trình); trọng tâm ràng buộc tín chỉ, học phí, quy đổi điểm

STT	Đề tài	Hướng	Đối tượng kiểm thử, gợi ý trọng tâm
6	Ứng dụng quản lý thư viện	B	Mượn–trả, hạn trả, tiền phạt quá hạn, giới hạn số sách theo loại thẻ
7	Dịch vụ API đặt vé xe / xem phim	B	REST API: tìm chuyến, giữ chỗ, hủy vé, hoàn tiền theo thời điểm hủy; kiểm thử API bằng Postman/REST Assured
8	Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân	B	Danh mục, hạn mức, cảnh báo vượt ngân sách, thống kê tháng
9	Tính phí giao hàng / khuyến mãi	B	Bảng giá theo khối lượng, khoảng cách, hạng thành viên, mã giảm giá – rất giàu giá trị biên và bảng quyết định
10	Chatbot tư vấn tuyển sinh / học vụ	C	Chatbot dựa trên tài liệu quy chế; kiểm thử độ chính xác, ảo giác, câu hỏi bẫy, chống prompt injection
11	Trợ lý AI sinh câu hỏi trắc nghiệm	C	Kiểm thử chất lượng đầu ra theo rubric, đáp án đúng, định dạng, tính ổn định giữa các lần chạy
12	Đề tài tự đề xuất	A/B/C	Phải đáp ứng tiêu chí ở mục 3.3 và được giảng viên duyệt

3.3. Tiêu chí một đề tài đạt yêu cầu

Đề tài được duyệt khi thỏa mãn cả 6 tiêu chí

1. **Được phép kiểm thử:** ứng dụng do nhóm tự xây dựng, mã nguồn mở chạy trên máy nhóm, hoặc trang web dành cho luyện tập kiểm thử.
2. **Đủ chức năng:** có ít nhất **4 chức năng** có thể kiểm thử, trong đó ít nhất 1 chức năng có quy tắc nghiệp vụ (tính toán, giới hạn, điều kiện kết hợp).
3. **Có giá trị biên:** có trường dữ liệu dạng số, độ dài, ngày tháng, số lượng… để áp dụng phân lớp tương đương và giá trị biên.
4. **Có trạng thái hoặc tổ hợp điều kiện:** để áp dụng bảng quyết định hoặc chuyển trạng thái.
5. **Tự động hóa được:** có giao diện web hoặc API để viết kịch bản kiểm thử tự động; có (hoặc nhóm tự viết) mã nguồn để kiểm thử đơn vị.
6. **Không trùng:** không trùng đề tài và đối tượng kiểm thử với nhóm khác trong lớp (riêng đề tài 1–3 cho phép tối đa 2 nhóm nhưng phải khác chức năng trọng tâm).

Đề tài không được chấp nhận

- Kiểm thử website, ứng dụng thật của tổ chức khác (ngân hàng, sàn thương mại điện tử, cổng thông tin của trường…) khi không có văn bản cho phép.
- Chạy công cụ kiểm thử tải (JMeter, k6), quét bảo mật (OWASP ZAP, Burp) vào hệ thống

không thuộc quyền của nhóm.

- Ứng dụng quá đơn giản (chỉ một biểu mẫu, không có quy tắc nghiệp vụ) hoặc chỉ là trang tĩnh.
- Sử dụng lại nguyên đồ án, tiểu luận của nhóm khác hoặc khóa trước.

3.4. Quy trình đăng ký và duyệt đề tài

1. Nhóm thảo luận, chọn 1 đề tài chính và 1 đề tài dự phòng.
2. Điền **phiếu đăng ký đề tài** (Phụ lục 1), nộp trước Buổi 4.
3. Giảng viên phản hồi trong 3 ngày: *Duyệt* / *Duyệt có điều chỉnh* (thu hẹp, mở rộng phạm vi) / *Không duyệt* (chuyển sang đề tài dự phòng).
4. Sau khi được duyệt, chỉ được đổi đề tài khi có lý do chính đáng và trước Buổi 7.

3.5. Yêu cầu riêng cho hướng C (hệ thống có AI)

- Nhóm tự xây dựng ứng dụng gọi API mô hình ngôn ngữ (dùng gói miễn phí hoặc khóa API của nhóm; **không** đưa khóa API lên GitHub – dùng biến môi trường/GitHub Secrets).
- Thay yêu cầu "hộp trắng cho 2 hàm" bằng: hộp trắng cho **1 hàm** xử lý đầu vào/đầu ra (lọc, kiểm tra định dạng, tính toán) và **bộ câu hỏi chuẩn** $\geq$ 40 câu có đáp án tham chiếu.
- Bắt buộc có: kiểm thử theo thuộc tính, chạy lặp mỗi câu $\geq$ 3 lần để đo tỷ lệ đạt, $\geq$ 10 câu hỏi bẫy (ảo giác, ngoài phạm vi), $\geq$ 5 ca prompt injection.
- Không đưa dữ liệu cá nhân thật vào prompt hoặc tài liệu cho chatbot.

3.6. Quy mô theo số thành viên

Yêu cầu tối thiểu	3 SV	4 SV	5 SV
Chức năng được kiểm thử	4	5	6
Ca kiểm thử (thủ công, mức thấp)	60	80	100
Trường dữ liệu áp dụng EP + BVA	2	3	4
Kỹ thuật hộp đen khác (bảng quyết định / chuyển trạng thái)	1	2	2
Hàm phân tích hộp trắng (CFG, V(G), đường cơ sở)	2	2	3
Kiểm thử đơn vị tự động	15	20	25
Kịch bản tự động giao diện/API	8	10	12
Báo cáo lỗi có minh chứng	5	7	10

Lưu ý

Đây là số lượng **tối thiểu**. Chất lượng quan trọng hơn số lượng: 60 ca kiểm thử có kỹ thuật rõ ràng, kết quả mong đợi cụ thể được đánh giá cao hơn 150 ca trùng lặp. Nếu ứng dụng không tìm thấy đủ lỗi thật, nhóm ghi nhận trung thực và trình bày bằng chứng đã kiểm thử kỹ – **không bịa lỗi**.

4. Hướng dẫn thực hiện: 8 bước



Mỗi bước dưới đây trình bày: *mục tiêu – việc cần làm – sản phẩm – chương liên quan – lỗi thường gặp*.

Bước 1. Tìm hiểu ứng dụng (Buổi 2–3)

Mục tiêu: hiểu ứng dụng làm gì, ai dùng, rủi ro ở đâu.

- Cài đặt/chạy ứng dụng trên máy nhóm; ghi lại phiên bản, môi trường (hệ điều hành, trình duyệt, CSDL).
- Dùng thử như người dùng thật (kiểm thử thăm dò 30–45 phút mỗi người), ghi chú các luồng chính và điểm đáng ngờ.
- Vẽ sơ đồ chức năng hoặc sơ đồ luồng nghiệp vụ.

Sản phẩm: mô tả ứng dụng (1–2 trang), ảnh chụp màn hình chính, sơ đồ chức năng. *Chương 1, 2*

Bước 2. Viết đặc tả yêu cầu (Buổi 3–4)

Mục tiêu: có **cơ sở kiểm thử** – không có yêu cầu thì không biết kết quả nào là đúng.

- Nếu ứng dụng có tài liệu: tóm tắt, đánh mã yêu cầu (R01, R01.1…).
- Nếu không có (hướng A thường gặp): viết **đặc tả giả định** dựa trên hành vi quan sát được của bản "chuẩn" (ví dụ `standard_user`) và ghi rõ là giả định.
- Mỗi yêu cầu phải **kiểm chứng được**: có con số, giới hạn, thông báo cụ thể.
- Rà soát đặc tả (kiểm thử tĩnh): liệt kê điểm mơ hồ, câu hỏi làm rõ.

Sản phẩm: bảng yêu cầu chức năng + phi chức năng, danh sách câu hỏi làm rõ. *Chương 1, 4; Phụ lục A giáo trình*

Yêu cầu tốt và chưa tốt

Chưa tốt: "Hệ thống cho phép đăng ký học phần hợp lệ."
Tốt: "R04.1 – Tổng tín chỉ sau khi đăng ký phải từ 14 đến 25; nếu vượt 25, hệ thống từ chối và hiển thị 'Vượt quá 25 tín chỉ'."

Bước 3. Lập kế hoạch kiểm thử (Buổi 3)

- Dùng mẫu B.1 trong giáo trình: phạm vi **trong/ngoài** (kèm lý do), mục tiêu đo được, cách tiếp cận (mức, loại, kỹ thuật, công cụ), tiêu chí đầu vào/đầu ra, môi trường, phân công, lịch trình.
- Phân tích **rủi ro sản phẩm và dự án**: tối thiểu 6 rủi ro, chấm khả năng × ảnh hưởng (thang 1–5), vẽ ma trận nhiệt; ưu tiên kiểm thử theo rủi ro.
- Ước lượng nỗ lực cho 3 công việc chính bằng **ước lượng ba điểm**.

Sản phẩm: kế hoạch kiểm thử (5–8 trang). *Chương 3*

Bước 4. Thiết kế ca kiểm thử (Buổi 4–7)

1. Từ mỗi yêu cầu, rút ra **điều kiện kiểm thử** (tích cực, tiêu cực, biên, bảo mật).
2. Áp dụng kỹ thuật và **trình bày rõ cách áp dụng** trong tiểu luận:
   - **EP:** bảng lớp hợp lệ/không hợp lệ, giá trị đại diện; mỗi ca chỉ một lớp không hợp lệ.
   - **BVA:** xác định bước δ, liệt kê giá trị biên (2 hoặc 3 giá trị).
   - **Bảng quyết định** và/hoặc **chuyển trạng thái**: bảng đầy đủ, rút gọn, ca kiểm thử tương ứng.
   - **Kinh nghiệm:** đoán lỗi, ≥ 2 phiên kiểm thử thăm dò có điều lệ.
3. Viết ca kiểm thử **mức thấp** trong tệp Excel mẫu: mã, tiêu đề, mã yêu cầu, ưu tiên, tiền điều kiện, dữ liệu cụ thể, các bước, kết quả mong đợi cụ thể.
4. Lập **ma trận truy vết**: mọi yêu cầu có ≥ 1 ca kiểm thử.
5. Review chéo trong nhóm bằng checklist mục 4.6.3 giáo trình.

Sản phẩm: sheet TestCase, RTM trong tệp Excel; mục thiết kế trong tiểu luận. *Chương 4, 7*

Lỗi thường gặp ở bước 4

Chỉ viết ca "đường hạnh phúc"; kết quả mong đợi mơ hồ ("thành công", "báo lỗi"); viết kết quả mong đợi *sau khi* chạy theo hành vi hệ thống; một ca kiểm tra nhiều chức năng; thiếu dữ liệu cụ thể; không gắn mã yêu cầu.

Bước 5. Kiểm thử hộp trắng (Buổi 8)

- Chọn $\geq$ 2 hàm/phương thức có logic nghiệp vụ (tính phí, kiểm tra điều kiện, xếp loại…). Với hướng A, nhóm **tự viết lại** hàm mô phỏng quy tắc nghiệp vụ của ứng dụng.
- Với mỗi hàm: mã nguồn có đánh số nút, vẽ **CFG**, tính **V(G)** bằng 2 cách, liệt kê **tập đường cơ sở**, dữ liệu và kết quả mong đợi (lấy từ đặc tả).
- Nếu có điều kiện ghép: thiết kế thêm ca đạt MC/DC. Nếu có vòng lặp: áp dụng kiểm thử vòng lặp.
- Đo độ bao phủ bằng công cụ (JaCoCo, Coverlet, coverage.py, Istanbul); mục tiêu $\geq$ 80% nhánh cho các hàm này.

Sản phẩm: mục hộp trắng trong tiểu luận, ảnh báo cáo độ bao phủ. *Chương 8*

Bước 6. Thực thi và quản lý lỗi (Buổi 5–10)

- Thực thi toàn bộ ca kiểm thử, ghi **kết quả thực tế**, trạng thái (Pass/Fail/Blocked/Not run), người chạy, ngày, phiên bản.
- Mỗi ca Fail $\rightarrow$ một **báo cáo lỗi** trên GitHub Issues/Jira theo mẫu (issue form): tiêu đề rõ, môi trường, bước tái hiện, mong đợi, thực tế, tần suất, severity, priority, ảnh/video.
- Mô phỏng vòng đời lỗi (gắn nhãn `status:fixed`, `status:retest`…) và **kiểm thử xác nhận**.
- Với lỗi nghiêm trọng nhất: phân tích nguyên nhân gốc (5 Whys).

Sản phẩm: sheet nhật ký thực thi, issue trên GitHub, mục báo cáo lỗi trong tiểu luận. *Chương 5*

Bước 7. Kiểm thử tự động và hồi quy (Buổi 9–10)

- **Kiểm thử đơn vị:** JUnit 5 / NUnit / pytest cho các hàm ở bước 5 và các quy tắc nghiệp vụ; dùng kiểm thử tham số hóa với dữ liệu EP/BVA; dùng mock khi cần.
- **Kiểm thử giao diện/API:** Selenium, Playwright, Katalon hoặc Postman/Newman; dùng locator ổn định và Page Object.
- **CI:** GitHub Actions chạy kiểm thử mỗi lần push/pull request; lưu báo cáo kiểm thử làm artifact.
- **Hồi quy:** mô tả ít nhất **một lần** thay đổi (sửa lỗi, đổi mã, cập nhật) và kết quả chạy lại bộ hồi quy trước/sau (ảnh CI xanh/đỏ).

Sản phẩm: mã kiểm thử trong kho GitHub, ảnh CI, mục tự động hóa trong tiểu luận. *Chương 6, 9, 10*

Bước 8. Báo cáo, slide và video (Buổi 10 – hạn nộp)

- Viết **báo cáo hoàn tất kiểm thử** (mẫu B.5): bảng kết quả, biểu đồ, đánh giá từng tiêu chí đầu ra, rủi ro còn lại, khuyến nghị, bài học.
- Hoàn thiện tiểu luận, slide, quay video (mục 7).
- Hoàn thiện phụ lục AI, bảng đóng góp; kiểm tra lại theo checklist (Phụ lục 4).

5. Sản phẩm phải nộp

#	Sản phẩm	Yêu cầu	Định dạng
1	Tiểu luận	25–40 trang nội dung chính (không tính phụ lục), cấu trúc mục 6, định dạng mục 6.1	PDF + DOCX/TEX
2	Slide	15–25 slide; **mỗi slide có ghi chú thuyết minh**; ghi tên người phụ trách trên slide	PPTX + PDF
3	Video demo	8–12 phút; mỗi thành viên trình bày phần mình; có demo chạy kiểm thử tự động	Link YouTube (không công khai) / Drive
4	Hồ sơ kiểm thử	Tệp Excel mẫu: TestCase, RTM, BaoCaoLoi, RuiRo, UocLuong, TongKet	XLSX
5	Kho GitHub	Mã kiểm thử, CI, issue, README (mục 8); mời giảng viên làm cộng tác viên	Link
6	Phụ lục sử dụng AI	Mẫu B.6 giáo trình (mục 9)	Trong tiểu luận
7	Bảng đóng góp	Việc từng thành viên làm, % đóng góp, chữ ký/xác nhận; đánh giá chéo (Phụ lục 2)	Trong tiểu luận

Cách nộp và đặt tên

Nén toàn bộ thành một tệp `.zip`, tên: `COMP1307_Nhom<số>_<TenDeTaiKhongDau>.zip`. Cấu trúc bên trong:

```
COMP1307_Nhom05_SwagLabs/
|-- 1_TieuLuan_Nhom05.pdf        (+ .docx hoặc thư mục .tex)
|-- 2_Slide_Nhom05.pptx           (+ .pdf)
|-- 3_Video_link.txt              (link video + link GitHub)
|-- 4_HoSoKiemThu_Nhom05.xlsx
|-- 5_MinhChung/                  (ảnh, video ngắn, log, báo cáo CI)
`-- 6_DongGop_DanhGiaCheo.pdf
```

6. Cấu trúc tiểu luận

Phần	Nội dung bắt buộc	Gợi ý số trang
Bìa, mục lục	Tên đề tài, nhóm, thành viên (MSSV), giảng viên, link GitHub, link video	–
1. Giới thiệu	Ứng dụng, lý do chọn, phạm vi, môi trường, phân công tóm tắt	2–3
2. Đặc tả yêu cầu	Bảng yêu cầu (mã R…), yêu cầu phi chức năng, câu hỏi làm rõ	3–4
3. Kế hoạch kiểm thử	Phạm vi, mục tiêu, cách tiếp cận, tiêu chí, rủi ro (ma trận), ước lượng, lịch	4–6
4. Thiết kế kiểm thử	Điều kiện kiểm thử; EP, BVA, bảng quyết định/chuyển trạng thái (có bảng, giải thích); trích bộ ca kiểm thử tiêu biểu; ma trận truy vết	6–9
5. Kiểm thử hộp trắng	Mã, CFG, V(G), đường cơ sở, MC/DC (nếu có), độ bao phủ	3–5
6. Thực thi và kết quả	Thống kê Pass/Fail/Blocked theo chức năng, biểu đồ; kiểm thử thăm dò	2–3
7. Quản lý lỗi	5–10 lỗi tiêu biểu đầy đủ trường; severity/priority; vòng đời; 5 Whys	3–4
8. Kiểm thử tự động và hồi quy	Công cụ, cấu trúc mã, Page Object, CI, kết quả hồi quy trước/sau	3–4
9. Báo cáo hoàn tất	Mức đạt tiêu chí đầu ra, rủi ro còn lại, khuyến nghị phát hành	1–2
10. Kết luận, bài học	Điều làm tốt, hạn chế, bài học về kiểm thử và về việc dùng AI	1
Tài liệu tham khảo	Trình bày nhất quán (APA hoặc IEEE)	–
Phụ lục	A. Sử dụng AI; B. Bảng đóng góp, đánh giá chéo; C. Phản tư cá nhân; D. Toàn bộ ca kiểm thử (nếu dài)	–

6.1. Định dạng trình bày

- Khổ A4; lề trái 3 cm, phải 2 cm, trên/dưới 2 cm; Times New Roman 13; giãn dòng 1,2–1,5; đánh số trang.
- Bảng, hình có số thứ tự và chú thích; mã nguồn dùng phông đơn cách (Consolas, Courier).
- Thuật ngữ tiếng Anh để trong ngoặc ở lần đầu, ví dụ “phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis – BVA)”.

- Được viết bằng Word hoặc LaTeX; nộp kèm tệp nguồn.

7. Slide và video demo (thay cho báo cáo trực tiếp)

7.1. Slide

- 15–25 slide, bố cục gợi ý: (1) đề tài, nhóm; (2) ứng dụng và phạm vi; (3) rủi ro và kế hoạch; (4–8) thiết kế ca kiểm thử với các kỹ thuật; (9–10) hộp trắng; (11–13) kết quả, lỗi tiêu biểu; (14–16) tự động hóa, CI, hồi quy; (17) báo cáo hoàn tất; (18) bài học, AI.
- **Mỗi slide có ghi chú thuyết minh** (speaker notes) 50–150 từ – giảng viên đọc ghi chú khi chấm, thay cho lời thuyết trình.
- Góc mỗi slide ghi **tên người phụ trách** nội dung đó.
- Hạn chế chữ; ưu tiên bảng, sơ đồ, ảnh chụp minh chứng.

7.2. Video demo

- Dài **8–12 phút**, quay màn hình kèm lời thuyết minh theo slide (OBS Studio, PowerPoint Recording, Loom…).
- **Mỗi thành viên tự trình bày phần mình làm** (có mặt qua webcam hoặc giọng nói; hiện tên trên màn hình khi chuyển người).
- Bắt buộc có đoạn **demo trực tiếp**: chạy bộ kiểm thử tự động (đơn vị và giao diện/API), cho thấy kết quả đạt/không đạt; mở một issue lỗi và tái hiện lỗi đó.
- Đăng YouTube chế độ *Không công khai* (Unlisted) hoặc Google Drive (mở quyền xem cho giảng viên).

Video không thay thế tiểu luận

Video chứng minh sản phẩm có thật và từng thành viên hiểu phần mình làm. Nội dung chi tiết vẫn phải có trong tiểu luận và hồ sơ kiểm thử.

8. Yêu cầu kho GitHub

```
<ten-kho>/
|-- README.md                  mô tả, cách cài đặt, cách chạy kiểm thử
|-- app/                       (hướng B, C) mã ứng dụng
|-- tests/
|   |-- unit/                  JUnit / NUnit / pytest
|   |-- ui/  hoặc  api/        Selenium / Playwright / Postman
|   `-- data/                  CSV dữ liệu kiểm thử
|-- docs/                      kế hoạch, tệp Excel, báo cáo
`-- .github/
    |-- workflows/ci.yml       chạy kiểm thử mỗi push / PR
    `-- ISSUE_TEMPLATE/        mẫu báo cáo lỗi
```

- **README** đủ để người khác chạy lại kiểm thử trên máy mới (phiên bản JDK/.NET/Node, lệnh cài đặt, lệnh chạy).
- **Lịch sử commit** thể hiện quá trình làm việc đều đặn của các thành viên; mỗi người commit phần mình phụ trách.
- **Issue**: dùng nhãn severity, priority, trạng thái; liên kết commit sửa lỗi với issue (`fixes #12`).
- **Bảo mật**: không đưa mật khẩu, khóa API, dữ liệu cá nhân lên kho (dùng `.gitignore`, biến môi trường, GitHub Secrets).
- Mời giảng viên làm cộng tác viên (hoặc để kho công khai nếu nhóm đồng ý).

9. Sử dụng AI trong tiểu luận

✓ Được phép (phải khai báo)	✗ Không được phép
Gợi ý điều kiện kiểm thử, ca kiểm thử, dữ liệu kiểm thử – sau đó nhóm review và chỉnh sửa	Nộp nguyên văn đầu ra của AI mà không kiểm tra
Hỗ trợ viết mã kiểm thử, giải thích lỗi biên dịch	Để AI viết kết quả mong đợi theo hành vi của mã thay vì đặc tả
Tóm tắt, chỉnh sửa câu chữ trong báo cáo	Đưa dữ liệu cá nhân, tài liệu nội bộ, khóa API lên công cụ AI công cộng
Gợi ý rủi ro, góp ý kế hoạch kiểm thử	Dùng AI tạo minh chứng giả (ảnh, log, kết quả chạy không có thật)

Phụ lục sử dụng AI (mẫu B.6) ghi cho mỗi lần dùng đáng kể: công cụ (tên, phiên bản), mục đích, prompt chính (tóm tắt), đầu ra được dùng ở đâu, nhóm đã kiểm tra/sửa gì, người chịu trách nhiệm. Nhóm ghi thêm **ít nhất 2 ví dụ** AI trả lời sai hoặc thiếu và cách nhóm phát hiện – đây là minh chứng năng lực kiểm thử, được ghi nhận khi chấm.

10. Đánh giá

10.1. Rubric (theo đề cương, thang 10)

Tiêu chí (2 điểm)	CLO	Mức 1 (0–0,6)	Mức 2 (0,6–1,0)	Mức 3 (1,0–1,6)	Mức 4 (1,6–2,0)
Xây dựng ca kiểm thử phù hợp với yêu cầu	2	Chưa phù hợp hoặc sai lệch đáng kể	Một số ca, thiếu trường hợp quan trọng	Phù hợp, bao quát phần lớn yêu cầu	Đầy đủ, rõ ràng, có hệ thống, bao quát tốt
Dữ liệu, điều kiện kiểm thử, kết quả mong đợi	2	Sai phần lớn	Một phần, còn thiếu/chưa chính xác	Tương đối đầy đủ, chính xác	Đầy đủ, chính xác, nhất quán
Vận dụng hộp đen, hộp trắng, hồi quy	3	Chưa đúng kỹ thuật	Một số kỹ thuật, còn sai sót	Đúng trong phần lớn trường hợp	Hiệu quả, có cơ sở cho từng trường hợp
Thực hiện kiểm thử, phát hiện kết quả/lỗi	3	Sai quy trình, thiếu tin cậy	Một phần, còn sai sót	Đúng phần lớn, phát hiện phần lớn lỗi	Chính xác, có hệ thống, lỗi quan trọng
Ghi nhận, tổng hợp, trình bày kết quả	3	Thiếu thông tin, thiếu minh chứng	Một phần, minh chứng chưa rõ	Tương đối đầy đủ, có minh chứng	Đầy đủ, cấu trúc rõ, minh chứng thuyết phục

10.2. Nguồn minh chứng cho từng tiêu chí

Tiêu chí	Giảng viên xem ở đâu
Ca kiểm thử phù hợp yêu cầu	Tiểu luận mục 2, 4; sheet TestCase, RTM
Dữ liệu, điều kiện, mong đợi	Sheet TestCase; bảng EP/BVA, bảng quyết định
Vận dụng hộp đen, hộp trắng, hồi quy	Tiểu luận mục 4, 5, 8; mã kiểm thử; báo cáo bao phủ
Thực hiện, phát hiện lỗi	Nhật ký thực thi; issue GitHub; CI; video demo
Ghi nhận, trình bày	Tiểu luận mục 6–9; slide và ghi chú; video

10.3. Điểm cá nhân

$$\text{Điểm cá nhân} = \min\big(10;\ \text{Điểm nhóm} \times k\big), \qquad k \in [0{,}7;\ 1{,}1]$$

Hệ số đóng góp k được xác định từ: bảng đóng góp và đánh giá chéo, lịch sử commit/issue trên GitHub, phần trình bày của từng người trong video, và câu trả lời câu hỏi bổ sung (nếu có). Mặc định $k = 1{,}0$ khi các nguồn thống nhất và đóng góp cân đối.

10.4. Câu hỏi bổ sung thay cho hỏi đáp trực tiếp

Giảng viên có thể áp dụng một hoặc kết hợp các hình thức sau:

1. **Phản tư cá nhân (bắt buộc):** mỗi sinh viên viết 1 trang (Phụ lục 3): việc mình làm, một kỹ thuật mình áp dụng và vì sao, một lỗi mình phát hiện và cách tái hiện.
2. **Câu hỏi viết theo nhóm:** sau khi xem hồ sơ, giảng viên gửi 2–3 câu hỏi riêng; nhóm trả lời bằng văn bản hoặc video ngắn trong **48 giờ**.
3. **Vấn đáp trực tuyến ngẫu nhiên:** 5–10 phút qua Google Meet/Zoom với 1–2 thành viên được chọn ngẫu nhiên; áp dụng khi hồ sơ có dấu hiệu bất thường hoặc chọn mẫu ngẫu nhiên.

Sinh viên không trả lời được về phần chính mình phụ trách có thể bị giảm hệ số k.

10.5. Trừ điểm và các trường hợp đặc biệt

Trường hợp	Xử lý
Không nộp mốc tiến độ Buổi 7	$-0{,}5$ điểm
Nộp trễ hạn cuối (mỗi ngày, tối đa 3 ngày)	$-1{,}0$ điểm/ngày
Nộp trễ quá 3 ngày	0 điểm (trừ trường hợp được nhà trường giải quyết)
Thiếu video hoặc video không có phần của thành viên	Thành viên đó $k \leq 0{,}7$
Kho GitHub chỉ có commit dồn vào ngày cuối; CI không chạy được	Gọi vấn đáp; có thể giảm điểm tiêu chí 3, 4
Kết quả mong đợi chép theo hành vi hệ thống, không dẫn chiếu đặc tả	Giảm điểm tiêu chí 2
Dùng AI không khai báo; minh chứng giả; sao chép	Xử lý theo mục 8 đề cương, có thể 0 điểm

11. Liêm chính học thuật và đạo đức kiểm thử

- Chỉ kiểm thử hệ thống nhóm có quyền; không tấn công, không gây quá tải hệ thống của người khác.
- Không dùng dữ liệu cá nhân thật; nếu cần dữ liệu giống thật, dùng dữ liệu tổng hợp (Faker, Mockaroo) hoặc ẩn danh hóa.
- Báo cáo trung thực: lỗi không tái hiện được thì ghi rõ; không chỉnh sửa ảnh, log để "đẹp" kết quả.
- Trích dẫn đầy đủ mọi nguồn tham khảo, mã nguồn mượn, công cụ AI đã dùng.

- Mọi thành viên chịu trách nhiệm chung về toàn bộ sản phẩm nộp.

12. Câu hỏi thường gặp

Ứng dụng không có tài liệu yêu cầu thì sao?
Viết đặc tả giả định dựa trên hành vi của bản chuẩn và hiểu biết nghiệp vụ, ghi rõ là giả định. Đây cũng là một phần được chấm.

Không tìm được nhiều lỗi có bị điểm thấp?
Không. Điểm phụ thuộc vào chất lượng thiết kế, tính hệ thống và minh chứng. Ghi nhận trung thực; có thể cài lỗi có chủ đích vào phần mã nhóm tự viết để minh họa kiểm thử hồi quy (ghi rõ trong báo cáo).

Hướng A thì làm hộp trắng thế nào?
Tự viết lại 2 hàm mô phỏng quy tắc nghiệp vụ của ứng dụng (ví dụ tính tổng tiền giỏ hàng, kiểm tra hợp lệ biểu mẫu) rồi phân tích và viết kiểm thử đơn vị cho chúng.

Có bắt buộc dùng Java/C# không?
Không. Có thể dùng Python (pytest), JavaScript/TypeScript (Jest, Vitest, Playwright)… miễn có kiểm thử đơn vị, kiểm thử tự động và CI.

Một thành viên không làm việc thì sao?
Nhóm báo giảng viên sớm (trước Buổi 7) kèm minh chứng; ghi trung thực trong bảng đóng góp. Không để đến lúc nộp mới báo.

Video có bắt buộc lộ mặt không?
Không bắt buộc; tối thiểu phải có giọng nói và tên người trình bày hiển thị.

Được viết tiểu luận bằng LaTeX không?
Được, nộp kèm thư mục mã nguồn `.tex`.

Phụ lục

Phụ lục 1. Phiếu đăng ký đề tài

Mục	Nội dung
Nhóm số / Lớp	
Thành viên (họ tên – MSSV – vai trò)	1. 2. 3. 4. 5.
Hướng đề tài	☐ A ☐ B ☐ C
Tên đề tài	
Đối tượng kiểm thử (tên, phiên bản, link/nguồn)	
Căn cứ được phép kiểm thử	☐ Tự xây dựng ☐ Mã nguồn mở chạy cục bộ ☐ Trang luyện tập
Các chức năng dự kiến kiểm thử (≥ 4)	1. 2. 3. 4.
Trường dữ liệu áp dụng EP/BVA	
Quy tắc nghiệp vụ dùng bảng quyết định / chuyển trạng thái	
Hàm dự kiến phân tích hộp trắng	
Công cụ dự kiến (unit / UI-API / CI / quản lý lỗi)	
Link kho GitHub	
Đề tài dự phòng	
Ý kiến giảng viên	☐ Duyệt ☐ Duyệt có điều chỉnh: . . . . . ☐ Không duyệt

Phụ lục 2. Bảng đóng góp và đánh giá chéo

a) Bảng đóng góp (cả nhóm thống nhất; tổng cột % = 100).

Thành viên (MSSV)	Công việc đã làm (bước, sản phẩm, commit/issue tiêu biểu)	%	Xác nhận

b) Đánh giá chéo (mỗi thành viên nộp riêng, bảo mật): chấm từng bạn còn lại theo thang 1–5 ở 4 tiêu chí – hoàn thành đúng hạn, chất lượng công việc, tinh thần hợp tác, mức độ chủ động; kèm 1–2 câu nhận xét.

Phụ lục 3. Mẫu phản tư cá nhân (1 trang)

1. Tôi phụ trách những phần nào? (liệt kê sản phẩm, commit/issue tiêu biểu)
2. Một kỹ thuật kiểm thử tôi đã áp dụng: áp dụng cho yêu cầu nào, vì sao chọn kỹ thuật đó, kết quả ra sao?
3. Một lỗi tôi phát hiện: mô tả, cách tái hiện, severity/priority và lý do.
4. Một lần AI giúp tôi và một lần AI sai/thiếu: tôi đã phát hiện và xử lý thế nào?
5. Nếu làm lại, tôi sẽ thay đổi điều gì?

Phụ lục 4. Checklist trước khi nộp

☐ Tiểu luận đủ 10 phần, định dạng đúng, có link GitHub và video ở bìa
☐ Mọi yêu cầu có ≥ 1 ca kiểm thử trong ma trận truy vết
☐ Có bảng EP, BVA (ghi rõ δ), bảng quyết định/chuyển trạng thái
☐ Ca kiểm thử có dữ liệu cụ thể, kết quả mong đợi kiểm chứng được, dẫn chiếu yêu cầu
☐ Hộp trắng: CFG, V(G) tính 2 cách, đường cơ sở, ảnh độ bao phủ
☐ Nhật ký thực thi có kết quả thực tế, trạng thái, người chạy, ngày
☐ Báo cáo lỗi đủ trường, có minh chứng; có ít nhất 1 lần kiểm thử xác nhận
☐ Kiểm thử đơn vị + giao diện/API chạy được; CI có lần chạy xanh gần nhất
☐ Mô tả kiểm thử hồi quy trước/sau thay đổi

☐ Báo cáo hoàn tất: đánh giá từng tiêu chí đầu ra, khuyến nghị
☐ Slide 15–25 trang, mỗi slide có ghi chú thuyết minh, có tên người phụ trách
☐ Video 8–12 phút, đủ mọi thành viên, có demo chạy kiểm thử; link xem được
☐ Phụ lục AI có ít nhất 2 ví dụ AI sai/thiếu
☐ Bảng đóng góp, đánh giá chéo, phản tư cá nhân của từng thành viên
☐ Không có mật khẩu, khóa API, dữ liệu cá nhân trong kho và tài liệu
☐ Tệp nén đặt tên đúng quy định

Mọi thắc mắc về tiểu luận, liên hệ giảng viên qua LMS của học phần hoặc email (điền email giảng viên).